

Gateway ESP32-C3 com LCD 1.44

Abra [ESP32C3.ino](#) mantendo todos os arquivos desta pasta juntos. Os arquivos originais do C6 foram preservados.

Arduino IDE

- Instale o pacote **esp32 by Espressif Systems**, versão 3.x (o código usa `NetworkClientSecure`).
- Selecione **ESP32C3 Dev Module** e a porta USB correspondente.
- Ative **USB CDC On Boot** para o monitor serial pela USB nativa. Monitor: 115200 baud.
- Selecione tamanho de flash conforme a placa; o esquema identifica W25Q128 (16 MB), mas confirme a revisão física.
- Use um esquema de partições com suporte a OTA. Não use uma opção que desabilite OTA.
- Bibliotecas necessárias: **GFX Library for Arduino (Arduino_GFX)** e **SdFat by Bill Greiman**, versão 2.x. As outras bibliotecas vêm com o pacote ESP32.
- Não é necessário Adafruit_NeoPixel nesta versão.

Pinos conferidos no esquema fornecido

Sinal	GPIO
LCD CS	2
LCD DC	0
LCD RESET	5
LCD MOSI	4
LCD SCK	3
LED simples	11

O backlight está ligado diretamente à alimentação; não há pino de controle no esquema. Os botões GPIO8 e GPIO10 e a USB GPIO18/19 ficam livres de alterações. O LCD usa SPI por software para permitir um SD externo em barramento separado.

O painel foi configurado como ST7735 de 128 × 128, com offsets 2/3 usuais para 1.44. O esquema identifica o controlador, mas não informa os offsets da área visível. Se houver deslocamento ou cores invertidas, ajuste `TFT_OFFSET_X`, `TFT_OFFSET_Y` e `TFT_IPS` em `BoardConfig.h` após teste físico.

Funções

WiFi, portal de configuração, comandos UDP, NTP, clima e OTA foram mantidos. O relógio, console e progresso OTA foram ajustados para a tela menor. O nome do ponto de acesso passa a ser `ESP32_C3_CONFIG`; conecte e abra <http://192.168.4.1>. OTA: `ESP32-C3-Gateway`.

A classe `RGBLed` mantém os nomes dos comandos existentes para compatibilidade. Como o LED desta placa é simples, todos os comandos de cor acendem o mesmo LED; desligar, brilho e animações continuam disponíveis.

Não há slot SD no esquema. Por padrão `BOARD_SD_ENABLED` é 0: os comandos de SD retornam indisponível e os logs não são gravados. Para conectar um módulo externo de 3.3 V, use CS=21, SCK=6, MOSI=7, MISO=20, GND comum e mude a opção para 1. GPIO20/21 ficam então ocupados pelo SD e não podem servir simultaneamente para UART externa. SdFat continua necessária para compilar a classe SDUtil.

Foi corrigida também a URL de clima, que apontava para a página inicial em vez da API. Mantida a localização de Porto Alegre indicada pelo código original; altere latitude/longitude em `ClimaManager.h` se necessário.

Validação e limites

Foi feita revisão estática dos pinos, referências ao controlador e dimensões do painel e OTA. Não foi possível compilar nesta sessão porque a instalação Arduino local não estava acessível, nem testar na placa física. Portanto este pacote é código-fonte adaptado, sem firmware binário validado.

Depois de carregar, confira: imagem sem deslocamento, conexão WiFi, resposta ao comando `help` por UDP, sincronização do relógio, LED e OTA. Teste o SD apenas se instalar o módulo externo.